Бөлім:	Тармақталған алгоритмдер
Педагогтің Т.А.Ә.:	
Сынып: 7	**Күні:**
Сабақтың тақырыбы:	5.3 Алгоритмді программалау
Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары:	[оқу бағдарламасындағы кодын жазыңыз]
Сабақтың мақсаты:	• **Барлық оқушылар:** Алгоритмнің 3 түрін (сызықтық, тармақталған, циклдік) атайды, блок-схемадан танып, ажыратады. • **Оқушылардың басым бөлігі:** «Дүкенге бару» жобасының блок-схемасын құрады, тармақталу алгоритмін түсіндіреді. • **Кейбір оқушылар:** Тапсырмалардың блок-схемасы бойынша программа жазады.
Бағалау критерийлері:	1. Алгоритмдердің құрылымына қарай түрлерін (сызықтық, тармақталған, циклдік) ажыратады. 2. «Дүкенге бару» есебінің блок-схемасын құрып, тармақталу алгоритмін түсіндіреді. 3. Блок-схема бойынша программа құрады.

Сабақтың барысы

Сабақтың кезеңі / Уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар (әр тапсырманың тұсында)
Сабақтың басы (10 мин) 0–10 мин	**1. Ұйымдастыру кезеңі. «Ойлан»:** Оқушылармен амандасады, назарын сабаққа аударады. Сұрақ қояды: «Алгоритмнің қандай түрлерін білесің?», «Есептерді программалауда тиімді алгоритм құру қаншалықты маңызды?» **2. Офлайн ойын «Алгоритм түрін тап»:** Сыныпты топтарға бөледі. Әр топқа күнделікті өмірден алынған жағдайлар жазылған карточкалар береді (мысалы, «тісті жуу», «жаңбыр жауса – қолшатыр алу, әйтпесе алмау», «тақтаны таза болғанша сүрту»). Топ карточкаларды «сызықтық», «тармақталған», «циклдік» бағандарына жапсырады. Ең көп дұрыс тапқан топ жеңеді. **3. Мақсатты қою:** Ойын алгоритм түрлері тақырыбына кіріспе екенін айтып, сабақтың тақырыбы мен оқу мақсатын таныстырады.	• Мұғаліммен амандасады, сұрақтарға өз ойларын айтады. • Топпен бірігіп, карточкаларды «сызықтық», «тармақталған», «циклдік» бағандарына жапсырады. • Жауаптарын салыстырады.	«Мақтау және қолдау» сөздерімен ауызша бағалау («Жарайсың!», «Өте тапқыр!», «Керемет бақылағыш!»).	• Оқулық (5.3 тақырып, «Ойлан» рубрикасы) • Интерактивті тақта / проектор • Жағдайлар жазылған қағаз карточкалар • Түрлі-түсті маркерлер, магнитті тақта

Сабақтың кезеңі / Уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар (әр тапсырманың тұсында)
Сабақтың ортасы (25 мин) 10–35 мин	**1. Жаңа білім (10–18 мин):** Алгоритмді блок-схема түрінде көрсету жолын түсіндіреді: деректерді өңдеудің әр кезеңі арнайы геометриялық фигура (блок) арқылы бейнеленеді. Алгоритмдердің құрылымына қарай 3 түрін талдайды: сызықтық алгоритм (1-схема), тармақталған алгоритм (2-схема), циклдік алгоритм (3-схема). Қосымша ақпарат: «алгоритм» сөзінің әл-Хорезми есімімен байланысы. Сөздік: сызықтық алгоритм – линейный алгоритм – linear algorithm; тармақталу алгоритмі – алгоритм ветвления – branching algorithm. **2. Практикалық жұмыс «Дүкенге бару» жобасы (18–25 мин):** Есеп: Айдостың үйінен 1-дүкенге дейінгі арақашықтық – a метр, 2-дүкенге дейін – b метр, екі дүкеннің арасы – c метр. Айдосқа екі дүкенге де барып, үйіне қайтып келетін ең қысқа жолды таңдауға көмектесу керек. Мысал: 5 30 15 → 40. Алдымен қарапайым мысал ретінде екітаңбалы N санының цифрларының қосындысы тақ па, жұп па екенін анықтайтын 4-схеманы талдатады. **3. Талдау (25–30 мин):** Жұппен жұмыс ұйымдастырады. «Дүкенге бару» жобасының программа кодын талдатып, шарт тексерудің elif құрылымы қалай жұмыс істейтінін түсіндіреді. Программаға 1) a = 4, b = 5, c = 10 және 2) a = 5, b = 5, c = 9 мәндерін енгізіп, нәтижені анықтатады (жауаптары: 18 және 19). **4. Онлайн ойын (30–35 мин):** Алгоритм түрлерін, блок-схеманы бекітуге арналған онлайн ойынды іске қосады, ойын барысын бақылап, жетістікке жеткен оқушыларды ынталандырады. Ойын атауы: WORDWALL	• Түсіндірмені тыңдайды, блок-схема мен алгоритм түрлерін дәптерге жазады. • Мүмкін болатын жолдарды қарастырып, әрқайсысының ұзындығын есептейді. • Жұппен программа кодын талдап, elif құрылымының жұмысын түсінеді. • Берілген мәндер үшін нәтижені анықтап, түсініктеме береді. • Телефон немесе компьютер арқылы онлайн ойынға кіріп, тапсырмаларды орындайды.	**Дескрипторлар арқылы бағалау:** • Алгоритмнің 3 түрін блок-схемадан дұрыс ажыратады – 2 балл; • «Дүкенге бару» есебінде жолдардың ұзындығын дұрыс есептейді – 2 балл; • Жұпта кодты талдап, нәтижені (18 және 19) дұрыс анықтайды – 2 балл. **Ойын бағалауы:** ойындағы дұрыс жауаптар санына қарай 2 баллға дейін.	• Оқулық (1, 2, 3-схемалар, 4-схема, 2-сурет, 3-сурет – программа коды) • Презентация (слайд), үш тілді сөздік • Дәптер, қалам, қағаз • Python (IDLE) – тексеру үшін • Проектор • Онлайн платформа, QR-код, смартфон / компьютер https://wordwall.net/play/120757/761/206?wwmethod=link

Сабақтың кезеңі / Уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар (әр тапсырманың тұсында)
Сабақтың соңы (5 мин) 35–40 мин	**1. Бекіту. Жинақтау (35–38 мин):** Оқушылар «Дүкенге бару» жобасының блок-схемасын құрып, сыныптастарына ұсынады, құрылған блок-схема алгоритм құрылымының қай түріне жататынын түсіндіреді (тармақталған). Деңгейлік тапсырма: 1-тапсырма (үштаңбалы санның ең үлкен цифрын табу) немесе 2-тапсырма (К мен Р санын салыстырып, «>», «<», «=» таңбасын шығару). **2. Рефлексия (38–40 мин):** Пікірталас: «Бірден есептің программасын жазудан бастау керек пе, әлде алдын ала оның алгоритмін графикалық түрде дайындап алған дұрыс па?» «Бүгін не білдім? Не қиын болды?» («бағдаршам» немесе стикер әдісі). **3. Үй тапсырмасы:** Сызықтық алгоритмге арналған есеп құрастыр. Құрастырған есебіңді әрі қарай тармақталу алгоритміне арналған есепке ауыстыр. Блок-схемасын құрып, программалық кодын жаз.	• «Дүкенге бару» блок-схемасын құрып, ұсынады, алгоритм түрін түсіндіреді. • 1-тапсырманы немесе 2-тапсырманы таңдап орындайды, программа жазады. • Пікірталасқа қатысып, рефлексия әдісі бойынша («бағдаршам» немесе стикер) өз пікірін білдіреді. • Үй тапсырмасын күнделікке жазып алады.	**Дескриптор:** • Блок-схеманы дұрыс құрып, тапсырма бойынша программа жазады – 2 балл. **Қорытынды бағалау:** Оқушылардың сабақ бойы жинаған баллдарын (максимум 10 балл) электронды журналға қою.	• Оқулық (тапсырмалар, Үй тапсырмасы) • Дәптер, қалам, тақта • Стикерлер / бағдаршам карточкалары